
IIC2523

Sistemas Distribuidos

— Hernán F. Valdivieso López —
(2026 - 2 / Clase 16)

Consistencia Centrada en el Cliente

¿Qué ve realmente un usuario?

Temas de la clase

1. Consistencia Centrada en el Cliente
2. Sesiones de Garantía
 - a. *Monotonic Reads*
 - b. *Read Your Writes*
 - c. *Monotonic Writes*
 - d. *Writes Follow Reads*
3. Implementación de estas garantías.

Consistencia Centrada en el Cliente

Motivación

Definición

Anteriormente...

- ◆ Estudiamos Modelos de consistencia
 - ◆ En estricto rigor, fueron *Data-centric consistency models*.
 - ◆ Buscan una **vista consistente a nivel de sistema** para todos los nodos que acceden a los datos compartidos de forma concurrente.
 - ◆ Estos modelos a menudo requieren mecanismos de sincronización costosos y pueden incurrir en una alta latencia.

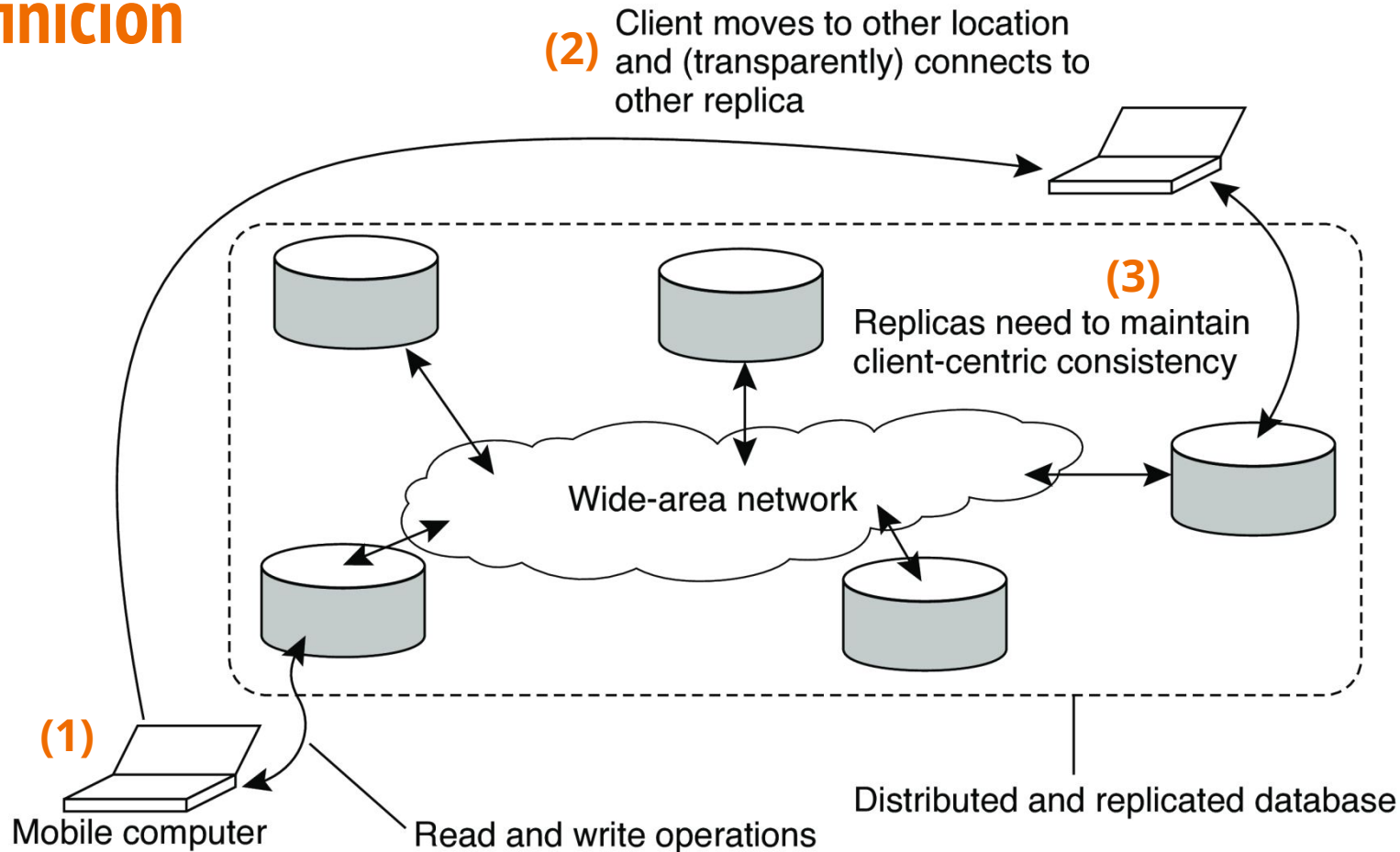
Anteriormente...

- ◆ Estudiamos Modelos de consistencia
 - ◆ En estricto rigor, fueron *Data-centric consistency models*.
 - ◆ Buscan una **vista consistente a nivel de sistema** para todos los nodos que acceden a los datos compartidos de forma concurrente.
 - ◆ Estos modelos a menudo requieren mecanismos de sincronización costosos y pueden incurrir en una alta latencia.
- ◆ Estudiamos Teorema CAP y PACELC
 - ◆ Cuando priorizamos Consistencia (C) y Tolerancia a la Partición (P), a menudo debemos sacrificar Disponibilidad (A), lo que significa que las operaciones podrían bloquearse o fallar si no se puede garantizar la consistencia en todas las réplicas.

Motivación

- ◆ Aquí entra en juego la consistencia centrada en el cliente (*Client-centric consistency models*).
 - ◆ No se enfocan en una vista global perfecta para todos los usuarios simultáneamente, sino en la experiencia de un cliente individual.
 - ◆ Se oculta inconsistencias de manera eficiente y económica.
 - ◆ Acepta una forma de Consistencia (C) más relajada pero aceptable desde la perspectiva del usuario.

Definición



Definición

- ◆ Los modelos de consistencia centrada en el cliente son cruciales para sistemas donde los usuarios acceden a diferentes réplicas a lo largo del tiempo (por ejemplo, al viajar o usar dispositivos móviles).
- ◆ El objetivo es mantener una experiencia de usuario coherente, incluso si la consistencia global es débil (como la consistencia eventual).
 - ◆ Esto se logra asegurando que, aunque un cliente pueda interactuar con diferentes réplicas a lo largo del tiempo, la réplica con la que interactúa se actualice con los datos que ese cliente ha manipulado previamente.
- ◆ Existen ciertas propiedades que se buscan garantizar en los modelos centrados en el cliente.

Sesiones de Garantía

Monotonic Reads

Read Your Writes

Monotonic Writes

Writes Follow Reads

Session Guarantees

- ◆ Las garantías de sesión definen expectativas razonables para una **experiencia consistente de un cliente individual al interactuar con un sistema distribuido a lo largo del tiempo**.
 - ◆ Las garantías se espera cumplir cuando hay interacción, por ejemplo, conexión a la réplica.
- ◆ Se incluyen cuatro propiedades fundamentales:
 - ◆ *Monotonic Reads*
 - ◆ *Read Your Writes*
 - ◆ *Monotonic Writes*
 - ◆ *Writes Follow Reads*

(*) No todas deben cumplirse simultáneamente; pueden aplicarse según el caso de uso.

Session Guarantees

Para describir estas propiedades, utilizamos la siguiente notación:

- ◆ X_z Versión Z Datos X.
- ◆ $R_q(X_n)$ Indica que el nodo Q **lee** la versión n del dato X.
- ◆ $W_q(X_n)$ Indica que el nodo Q **escribe** versión n del dato X.
- ◆ $W_q(X_1 \rightarrow X_2)$ Indica que el nodo Q escribe versión X_2 **post** saber que existe la versión X_1 (**existe secuencialidad**).

Session Guarantees - Monotonic Reads

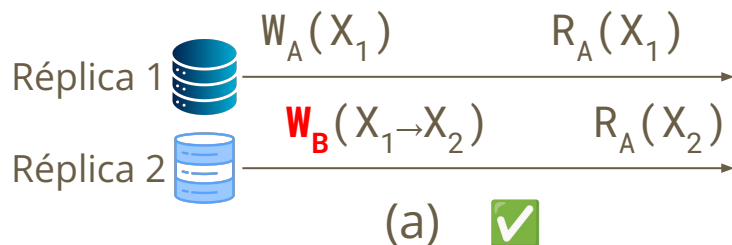
Si un cliente "q" lee X_z , cualquier lectura realizada por ese mismo cliente "q" (R_q) a X devolverá X_z o alguna versión X_d tal que $W(X_z \rightarrow X_d)$

Intuición: Una vez que has visto algo, no esperarías ver una versión anterior o inconsistente lo que viste recién.

Session Guarantees - Monotonic Reads

Si un cliente "q" lee X_z , cualquier lectura realizada por ese mismo cliente "q" (R_q) a X devolverá X_z o alguna versión X_d tal que $W(X_z \rightarrow X_d)$

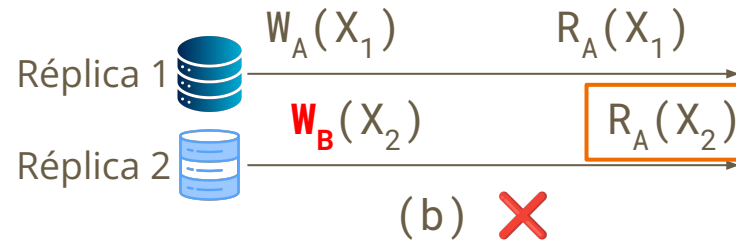
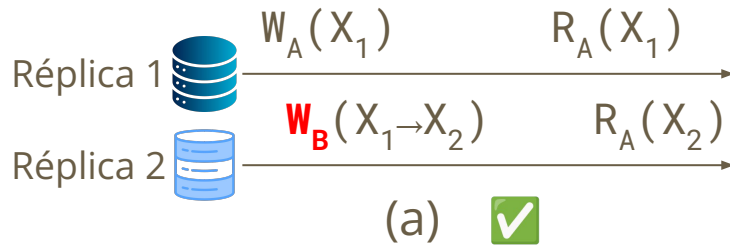
Intuición: Una vez que has visto algo, no esperarías ver una versión anterior o inconsistente lo que viste recién.



Session Guarantees - Monotonic Reads

Si un cliente "q" lee X_z , cualquier lectura realizada por ese mismo cliente "q" (R_q) a X devolverá X_z o alguna versión X_d tal que $W(X_z \rightarrow X_d)$

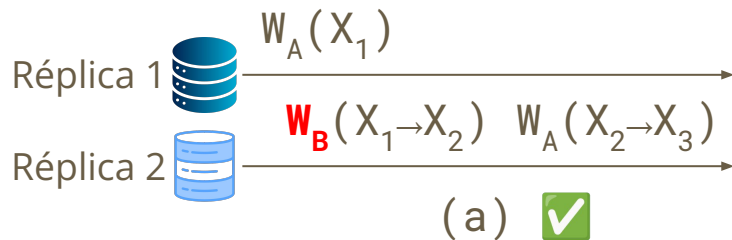
Intuición: Una vez que has visto algo, no esperarías ver una versión anterior o inconsistente lo que viste recién.



Session Guarantees - Monotonic Writes

Si un cliente "q" escribe X_z , cualquier escritura posterior realizada por ese mismo cliente "q" (W_q) a X debe ser alguna versión X_d tal que $W(X_z \rightarrow X_d)$

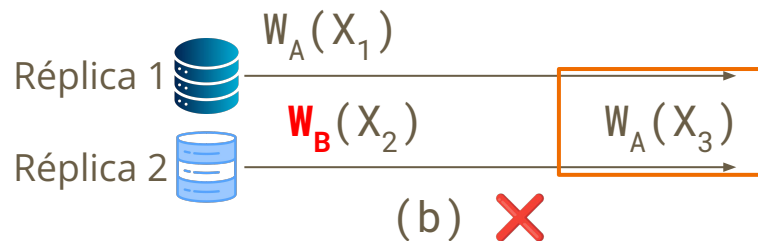
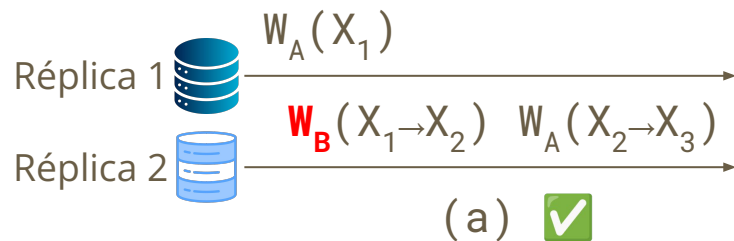
Intuición: Tus propias escrituras deben reflejar una progresión lógica.



Session Guarantees - Monotonic Writes

Si un cliente "q" escribe X_z , cualquier escritura posterior realizada por ese mismo cliente "q" (W_q) a X debe ser alguna versión X_d tal que $W(X_z \rightarrow X_d)$

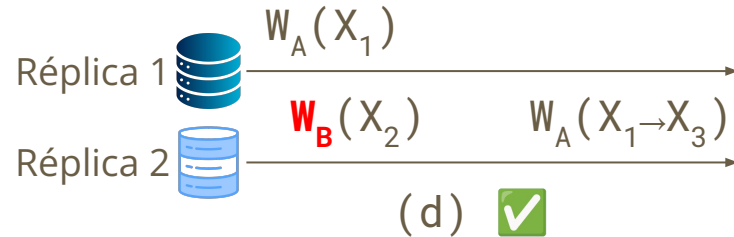
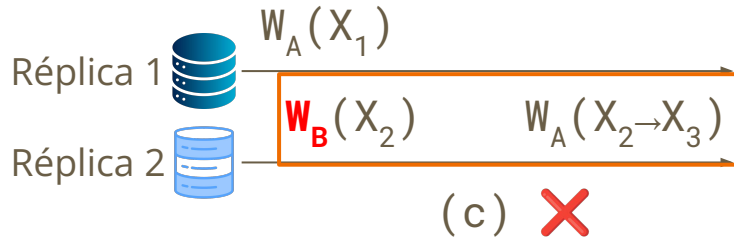
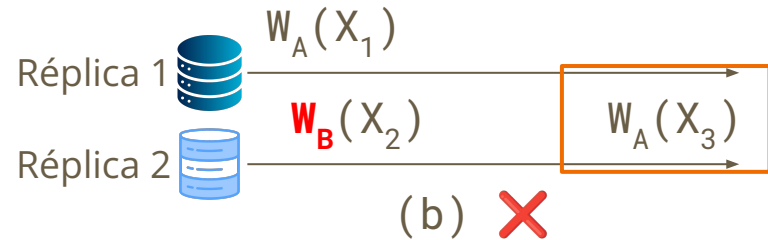
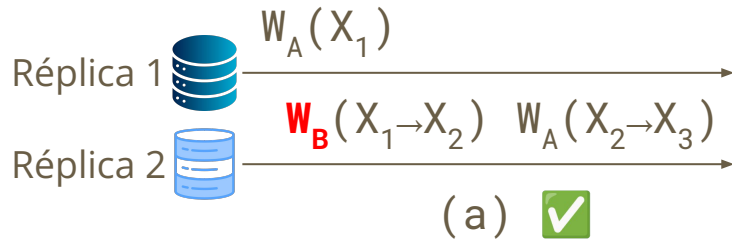
Intuición: Tus propias escrituras deben reflejar una progresión lógica.



Session Guarantees - Monotonic Writes

Si un cliente "q" escribe X_z , cualquier escritura posterior realizada por ese mismo cliente "q" (W_q) a X debe ser alguna versión X_d tal que $W(X_z \rightarrow X_d)$

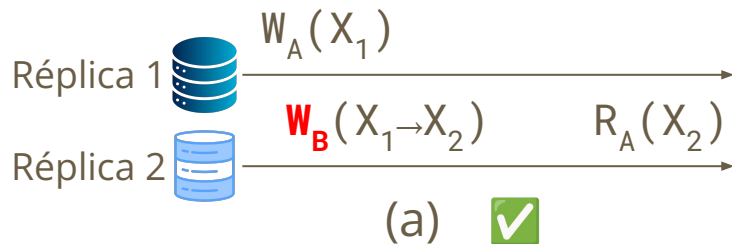
Intuición: Tus propias escrituras deben reflejar una progresión lógica.



Session Guarantees - Read your writes

Si un cliente "q" escribe X_z , cualquier lectura posterior realizada por ese mismo cliente "q" (R_q) a X debe ser X_z o alguna versión X_d tal que $W(X_z \rightarrow X_d)$

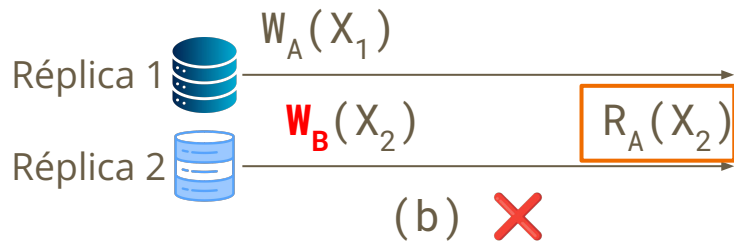
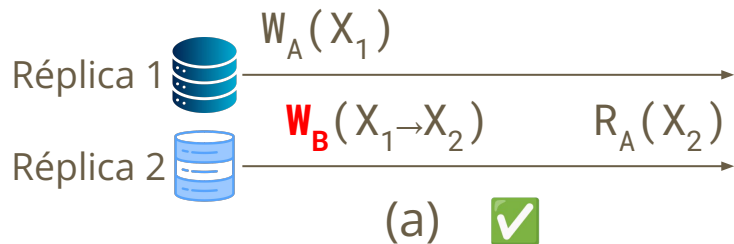
Intuición: Si escribes algo, deberías poder leerlo inmediatamente después.



Session Guarantees - Read your writes

Si un cliente "q" escribe X_z , cualquier lectura posterior realizada por ese mismo cliente "q" (R_q) a X debe ser X_z o alguna versión X_d tal que $W(X_z \rightarrow X_d)$

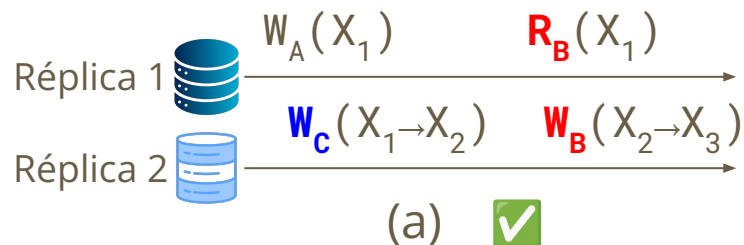
Intuición: Si escribes algo, deberías poder leerlo inmediatamente después.



Session Guarantees - Writes Follow Reads

Si un cliente "q" lee X_z , cualquier escritura posterior realizada por ese mismo cliente "q" (W_q) a X debe ser alguna versión X_d tal que $W(X_z \rightarrow X_d)$

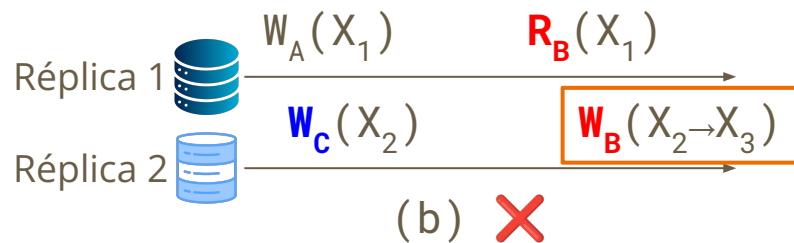
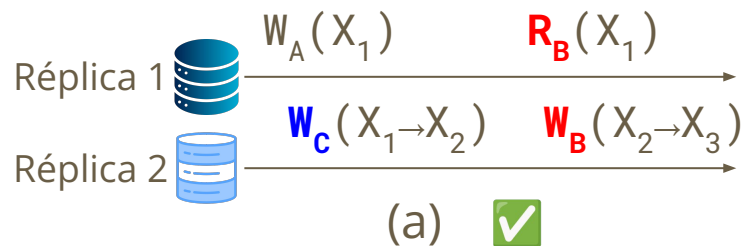
Intuición: Si lees algo y luego lo modificas, tu modificación debe basarse en la versión que leíste.



Session Guarantees - Writes Follow Reads

Si un cliente "q" lee X_z , cualquier escritura posterior realizada por ese mismo cliente "q" (W_q) a X debe ser alguna versión X_d tal que $W(X_z \rightarrow X_d)$

Intuición: Si lees algo y luego lo modificas, tu modificación debe basarse en la versión que leíste.



Session Guarantees - Ejemplos de fallas en la garantía I

● *Read Your Writes*

El usuario publica un comentario en una red social, recargas... y no aparece.



El usuario piensa: "¿No se publicó? ¿Debo escribirlo de nuevo?"

● *Monotonic Reads*

El usuario revisa su correo desde el teléfono y ve un correo nuevo. Luego abre el cliente web... ¡y el correo no está!



El usuario cree que algo "se perdió" o que el sistema es inestable.

Session Guarantees - Ejemplos de fallas en la garantía II

● *Monotonic Writes*

El usuario manda un mensaje por Telegram desde tu computador y luego lo edita desde tu celular.

Cuando vuelve al computador para editar el mensaje, esta tercera edición se hace sobre la versión original y no en la editada desde el celular.



El usuario creía que sus cambios se guardaron correctamente, pero en realidad el sistema no propagó el cambio del celular y no mantuvo la secuencia de escrituras.

Session Guarantees - Ejemplos de fallas en la garantía III

● ***Writes Follow Reads***

Un amigo publica en telegram "Nos juntamos a las 8" y luego lo edita a "Nos juntamos a las 9". Leo la versión editada y respondo: "Perfecto, a las 9". Mi respuesta se guarda en una réplica que todavía muestra la versión de las 8.

Otros amigos entran al chat y ven: "Nos juntamos a las 8" → "Perfecto, a las 9". Se confunden.



La escritura quedó en una réplica que no refleja lo que el usuario ya había leído.

Session Guarantees

🤔 ¿Por qué esto importa? 🤔

- ◆ La percepción de confiabilidad del sistema depende de que sus acciones tengan efecto visible y coherente.
- ◆ "Lo que hice, se guardó" y "lo que veo, tiene sentido" son expectativas básicas.
- ◆ La consistencia eventual no es suficiente para una buena UX.
- ◆ Compromiso práctico:
 - ◆ No siempre puedes ofrecer consistencia fuerte global.
 - ◆ Pero sí puedes ofrecer una experiencia consistente para cada cliente.

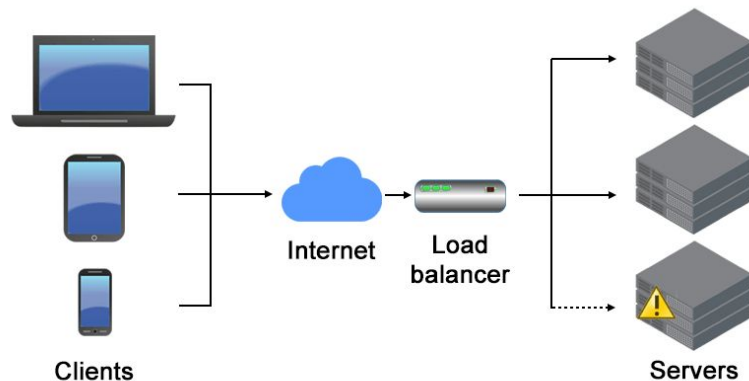
Sesiones de Garantía

Implementación de estas
garantías

Implementación en la vida real

Mecanismo 1 - Afinidad de sesión (*session affinity*)

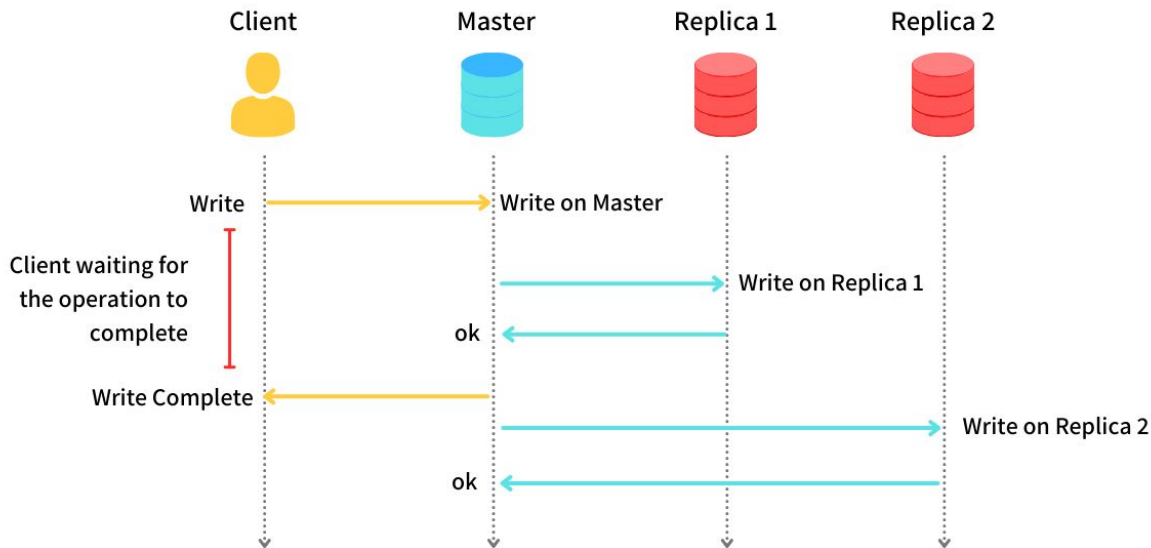
- El cliente mantiene un identificador de sesión o un token que registra la versión mínima que necesita observar.
- Existe un **load balancer** que intenta dirigir las solicitudes de un mismo cliente a la misma réplica o aquella que conozca el *token* del cliente.
- Evita que el cliente alterne entre réplicas con estados diferentes que no sean consistentes a los los *read* o *write* ya observados.



Implementación en la vida real

Mecanismo 2 - Condicionar las escrituras

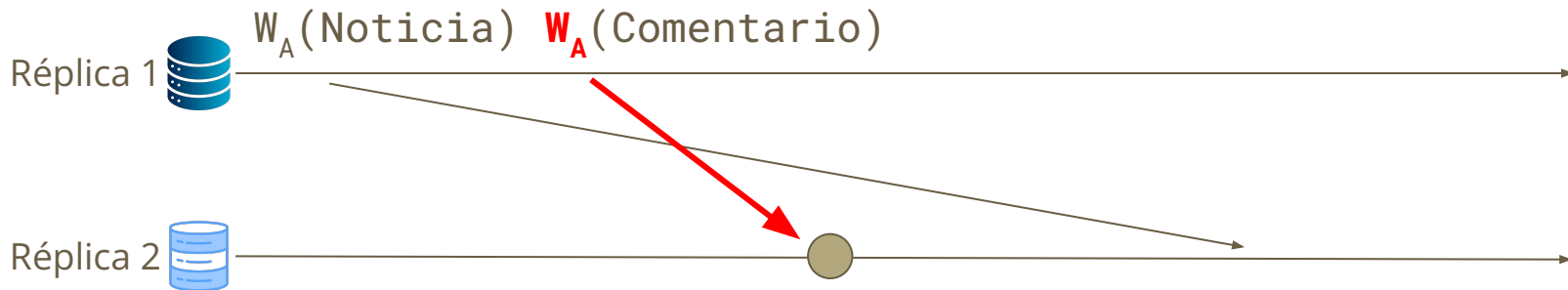
- El cliente espera la confirmación de una escritura antes de emitir la siguiente.
- El sistema confirma una escritura cuando se cumple una condición de replicación definida



Implementación en la vida real

Mecanismo 3 - Seguimiento de dependencias causales

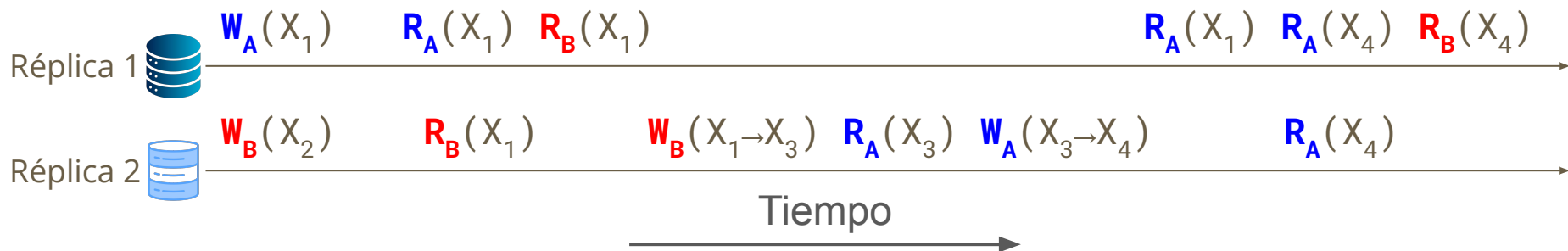
- Las operaciones transportan información sobre las versiones de las que dependen, y las réplicas retrasan su aplicación hasta satisfacer esas dependencias.



Si en este punto todavía no existe la noticia, no se aplica el comentario hasta que la noticia exista.

Poniendo a prueba lo que hemos aprendido 🧐

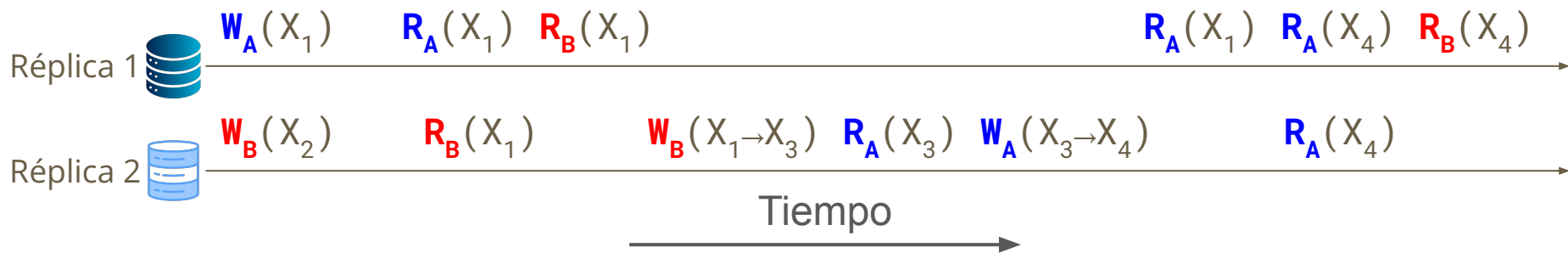
¿Cuales de las siguientes garantías se están **cumpliendo** para el **cliente A**? Responder con Sí o No a cada propiedad.



- a. *Monotonic Reads*
- b. *Read Your Writes*
- c. *Monotonic Writes*
- d. *Writes Follow Reads*

Poniendo a prueba lo que hemos aprendido 🧐

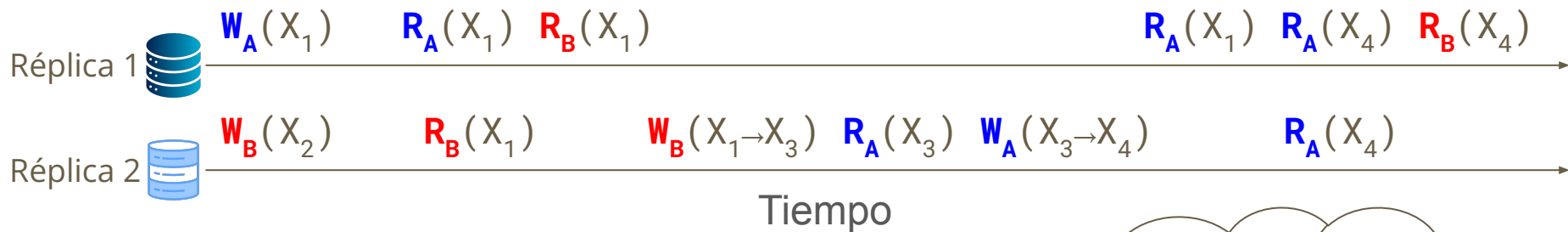
¿Cuales de las siguientes garantías se están **cumpliendo** para el **cliente A**? Responder con Sí o No a cada propiedad.



- a. *Monotonic Reads* ❌ Lee X_3 en una réplica y luego volvió lee una versión pasada.
- b. *Read Your Writes* ❌ Escribe X_4 pero luego no lee esa versión.
- c. *Monotonic Writes* ✅ Sus escrituras muestran una progresión.
- d. *Writes Follow Reads* ✅ Escribe siempre en base a lo que vió.

Poniendo a prueba lo que hemos aprendido 🧐

¿Cuales de las siguientes garantías se están **cumpliendo** para el **cliente A**? Responder con Sí o No a cada propiedad.



a. *Monotonic Reads*



Lee X y luego vol

b. *Read Your Writes*



Esc... o lo

c. *Monotonic Writes*



Se... una p

d. *Writes Follow Reads*



Esc... se a lo que vio.



¿Qué podemos
decir del **cliente B**?
Tarea para el control

Próximos eventos

Próxima clase

- ◆ Resolución de dudas y entregar stickers.

Evaluación

- ◆ **Control 16 - Obligatorio** - 2 preguntas sobre la clase de hoy. Se puede responder hasta este viernes a las 20:00.
- ◆ Lunes 19 de octubre es la **I2**. Entra hasta lo visto en esta clase.
- ◆ **AC06 Formativa** - Automatizar la detección de 2 propiedades. Buzón abierto hasta el domingo 18 de octubre. No hay más actividades para la I2.

IIC2523

Sistemas Distribuidos

— Hernán F. Valdivieso López —
(2026 - 2 / Clase 16)

Créditos (animes utilizados)

Kusuriya no Hitorigoto

